Тема 6. Типы данных нелинейной структуры

Лекции 13

Графы

Цели и задачи изучения темы

Целью данной темы является изучение типов данных нелинейной структуры, таких как графы и деревья. В ней рассматриваются основные понятия и определения теории графов, способы представления графов в памяти ЭВМ, алгоритмы обхода графов, основные понятия и определения деревьев, широко распространенный частный случай деревьев – двоичные деревья и их применение, структуры данных для представления и операции над двоичными деревьями.

6.1. Графы. Основные понятия и определения

Граф – это пара $G=<V,E>$, где V – конечное непустое множество вершин, E – множество ребер (пар вершин). Граф состоит из множества элементов данных, называемых вершинами и множества ребер, соединяющих эти вершины попарно.

Если пары E неупорядочены – *граф неориентированный*, иначе – *граф ориентированный* (орграф). Если часть ребер ориентирована, а часть нет, то такой граф называется *смешанным*.

Вершины V_1 и V_2 называются *смежными*, если существует ребро $E=(V_1,V_2)$, соединяющее их. *Ребр*а называют *смежными*, если они имеют хотя бы одну общую вершину. Говорят, что ребро $E=(V_1,V_2)$ *инцидентно вершинам* V_1 и V_2.

Петля – это ребро графа, соединяющее некоторую вершину саму с собой.

Путь – это такая последовательность вершин V_1, V_2, …V_n, что для всех i, $1 \le i < n$ существуют ребра (V_i, V_{i+1}).

Путь в орграфе – это последовательность вершин V_1, V_2, …V_n, для которой существуют направленные дуги $V_1 \rightarrow V_2$, $V_2 \rightarrow V_3$, …, $V_{n-1} \rightarrow V_n$.

Путь называется *простым*, если все вершины графа различны.

Длина пути равна количеству ребер, составляющих путь.

Вершины V_i и V_j называются *связанными,* если для этих вершин существует путь V_{i+1}, V_{i+2}, …, V_j.

Граф называется *связным*, если для любой пары вершин существует соединяющий их простой путь.

Цикл – это простой путь длины не менее 1, который начинается и заканчивается в одной и той же вершине.

Дерево – это граф без циклов.

Граф называется *взвешенным*, если каждому ребру графа приписано значение или вес.

6.2. Способы задания графов

Существуют следующие способы задания графов:

- матрица инцидентности;
- матрица смежности;
- матрица весов;
- список ребер;
- список смежности.

Для решения конкретной задачи можно выбрать тот или иной способ, в зависимости от удобства его применения.

6.2.1. Матрица инцидентности

Матрицей инцидентности графа $G=(V,E)$ называется матрица $\boldsymbol{B}$ порядка $n \times m$, где n – количество вершин, m – количество ребер. Элементы матрицы инцидентности b_{ij} определяются следующим образом: $b_{ij} = 1$, если i-я вершина является началом j-ой дуги, $b_{ij} = -1$, если i-я вершина является концом j-ой дуги, $b_{ij} = 0$, если i-я вершина и j-я дуга не инцидентны.

Для графа, представленного на рис. 6.1, матрица инцидентности показана в таблице 6.1.

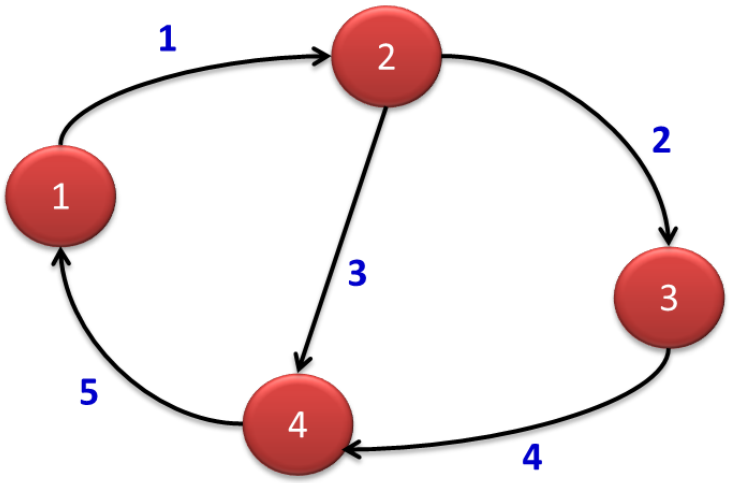


Рис. 6.1. Пример графа

Таблица 6.1.

Матрица инцидентности графа, изображенного на рис. 6.1

b_{11}	b_{12}	b_{13}	b_{14}	b_{15}
b_{21}	b_{22}	b_{23}	b_{24}	b_{25}
b_{31}	b_{32}	b_{33}	b_{34}	b_{35}
b_{41}	b_{42}	b_{43}	b_{44}	b_{45}

1	**0**	**0**	**0**	**-1**
-1	**1**	**1**	**0**	**0**
0	**-1**	**0**	**1**	**0**
0	**0**	**-1**	**-1**	**1**

Для неориентированных графов в матрице инцидентности элементам достаточно присваивать только два символа (1 и 0).

Для представления графа матрицей инцидентности требуется $n \times m$ элементов информации, из которых большинство нули. Матрица инцидентности неудобна для ввода и обработки на ЭВМ; кроме того, она не несет прямой информации о ребрах.

Заметим, что с помощью матрицы инцидентности не могут быть закодированы петли графа. В свою очередь, в матрице смежности теряется информация о кратных рёбрах (параллельных дугах). Поэтому в некоторых случаях требуется отходить от определений и вводить дополнительные структуры данных.

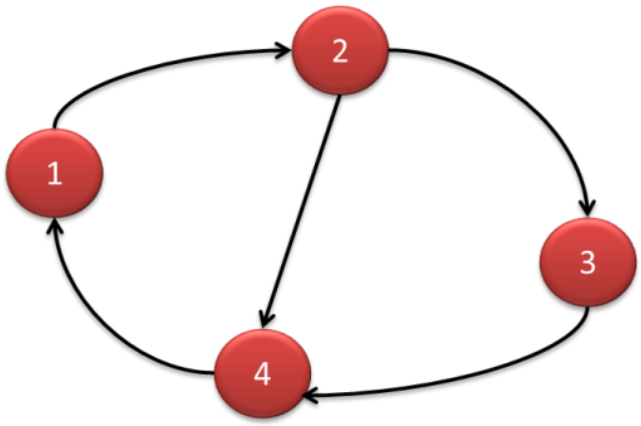
Для ответа на вопрос – существует ли ребро <*x*, *y*> – необходимо перебрать все столбцы.

6.2.2. Матрица смежности

Матрицей смежности графа $G=(V, E)$ называется матрица $\boldsymbol{A}$ порядка $n \times n$, где n – количество вершин графа. Элемент матрицы смежности $a_{ij} = 1$, если $(v_i, v_j) \in E$, $v_i, v_j \in V$, и $a_{ij} = 0$, если $(v_i, v_j) \notin E$. Для графа, изображенного на рис. 6.1, матрица смежности представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Матрица смежности графа, изображенного на рис. 6.1



0	**1**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**
0	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**0**	**0**

За один шаг просмотра можно ответить, существует ли ребро из *x* в *y*.

Независимо от количества ребер объем требуемой памяти равен n^2.

6.2.3. Матрица весов

При кодировании взвешенного графа вместо единичных элементов матрицы смежности удобно записать веса соответствующих дуг, а веса несуществующих дуг полагать равными бесконечности (обозначение ∞). Отметим, что при реализации на ЭВМ вместо бесконечности используют максимально возможное значение типа, используемого для элементов матрицы. Такая матрица называется матрицей весов. Матрица весов для графа, представленного на рис. 6.2, приведена в таблице 6.3

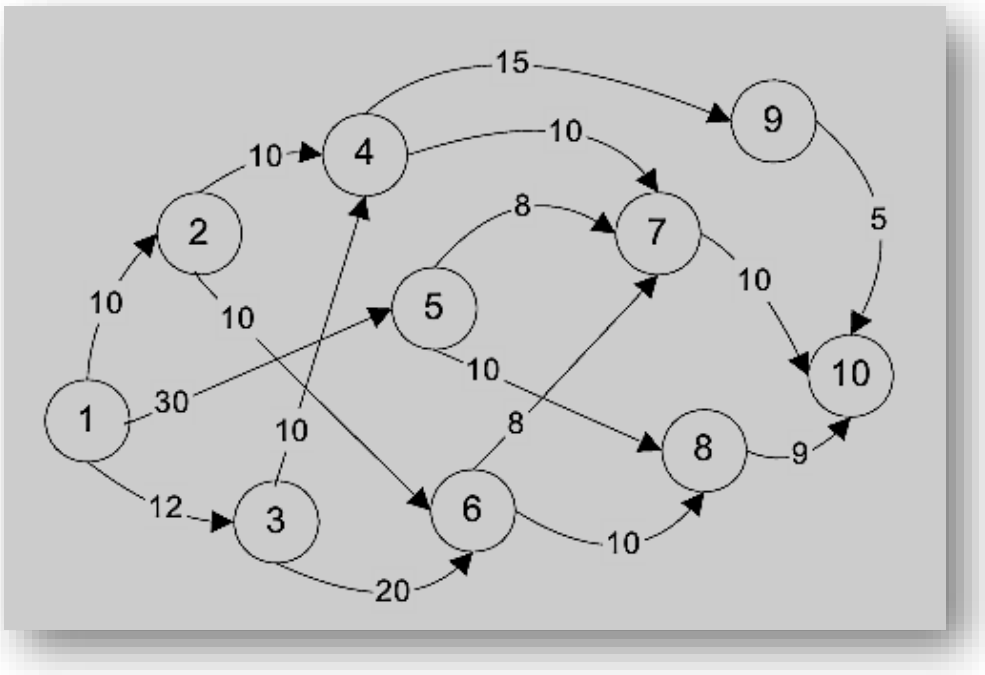


Рис. 6.2. Пример взвешенного графа

Таблица 6.3.

Матрица весов графа, изображенного на рис. 6.2

a_{ij} i / j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	∞	**10**	**12**	∞	**30**	∞	∞	∞	∞	∞
2	∞	∞	∞	**10**	∞	**10**	∞	∞	∞	∞
3	∞	∞	∞	**10**	∞	**20**	∞	∞	∞	∞
4	∞	∞	∞	∞	∞	∞	**10**	∞	**15**	∞
5	∞	∞	∞	∞	∞	∞	**8**	**10**	∞	∞
6	∞	∞	∞	∞	∞	∞	**8**	**10**	∞	∞
7	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	**10**
8	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	**9**
9	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	**5**
10	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

На практике очень часто матрицы, представляющие графы, бывают сильно разряженными, то есть содержат много символов "0" или "∞". Это приводит к неоправданным затратам памяти при хранении этих матриц в ЭВМ.

Объем памяти можно существенно уменьшить, если упаковывать матрицы в *массивы смежности*. Пример упаковки рассмотренной матрицы весов (табл. 6.3) в массивы приведен на рис. 6.3.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V	10	12	30	10	10	10	20	10	15	8	10	8	10	10	9	5
S	2	3	5	4	6	4	6	7	9	7	8	7	8	10	10	10
U	1	4	6	8	10	12	14	15	16	17	17					

Рис. 6.3. Упаковка матрицы весов (табл. 6.3) в массив смежности

Упаковка осуществляется с помощью трех массивов: *S*, *V* и *U*. Заполнение массивов *S* и *V* осуществляется путем построчного просмотра матрицы. При просмотре текущей строки матрицы в массиве *S* сохраняются номера столбцов, содержащие значения, отличные от ∞, сами значения сохраняются в массиве *V*. Массив *U* служит для разграничения информации в массивах *S* и *V*, *i*-ый элемент массива *U* содержит индекс массивов *S* и *V*, с которого начинается информация, относящаяся к *i*-ой строке матрицы. Таким образом, для нахождения вершин, смежных *i*-ой вершине, и весов соответствующих дуг по массивам смежности необходимо вычислить начальный *In* и конечный *Ik* индексы в массивах *V* и *S* по формулам: $In = U_i$; $Ik = U_{i+1}-1$.

Тогда $S_{In},S_{In+1},\ldots,S_{Ik}$ – вершины, смежные *i*-ой вершине, $V_{In},V_{In+1},\ldots,V_{Ik}$ – длины дуг $(i,S_{In}),(i,S_{In+1}),\ldots,(i,S_{Ik})$. Если $Ik=U_{i+1}-1$ окажется меньше $In = Ui$, то это означает, что *i*-я строка матрицы весов содержит одни ∞, т.е. *i*-я вершина не имеет смежных вершин.

Для хранения упакованной таким образом матрицы весов понадобится 43 ячейки памяти, занимаемых массивами *V, S* и *U*. Неупакованная матрица занимала 10·10=100 ячеек памяти.

Если упаковывается матрица смежности, то массив *V* не нужен.

6.2.4. Список ребер

Еще один способ хранения графов - это список ребер, то есть список, в котором перечислены все ребра графа. Список ребер графа, представленного на рис. 6.2, приведен на рис. 6.4.

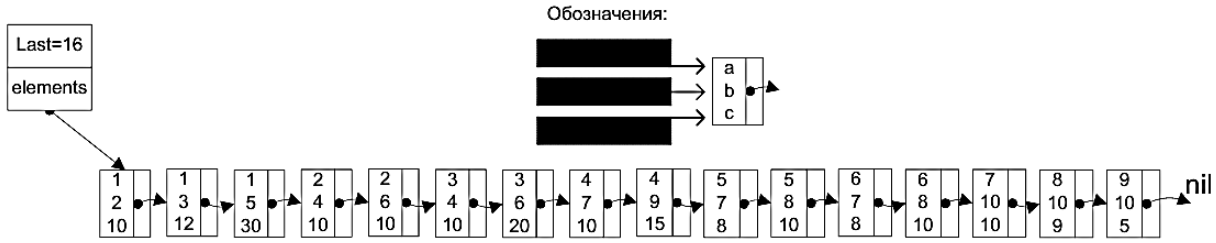


Рис. 6.4. Список ребер графа, изображенного на рис. 6.2

6.2.5. Список смежности

При реализации алгоритмов, в которых изменяется исходный граф, например, добавляются или удаляются вершины, для хранения графов иногда удобно применять списки смежности. Списки смежности представляют собой линейный список из *n* элементов, где *n* – число вершин графа (главный список). В качестве элементов главного линейного списка выступают подчиненные линейные списки. В *i*-ом подчиненном списке число элементов равно числу вершин, смежных *i*-ой вершине графа. Каждый такой элемент хранит номер вершины (*j*), смежной *i*-ой вершине графа. Если граф взвешенный, то также хранится вес соответствующей дуги (*i*,*j*).

Для графа, изображенного на рис. 6.2, список смежности представлен на рис. 6.5

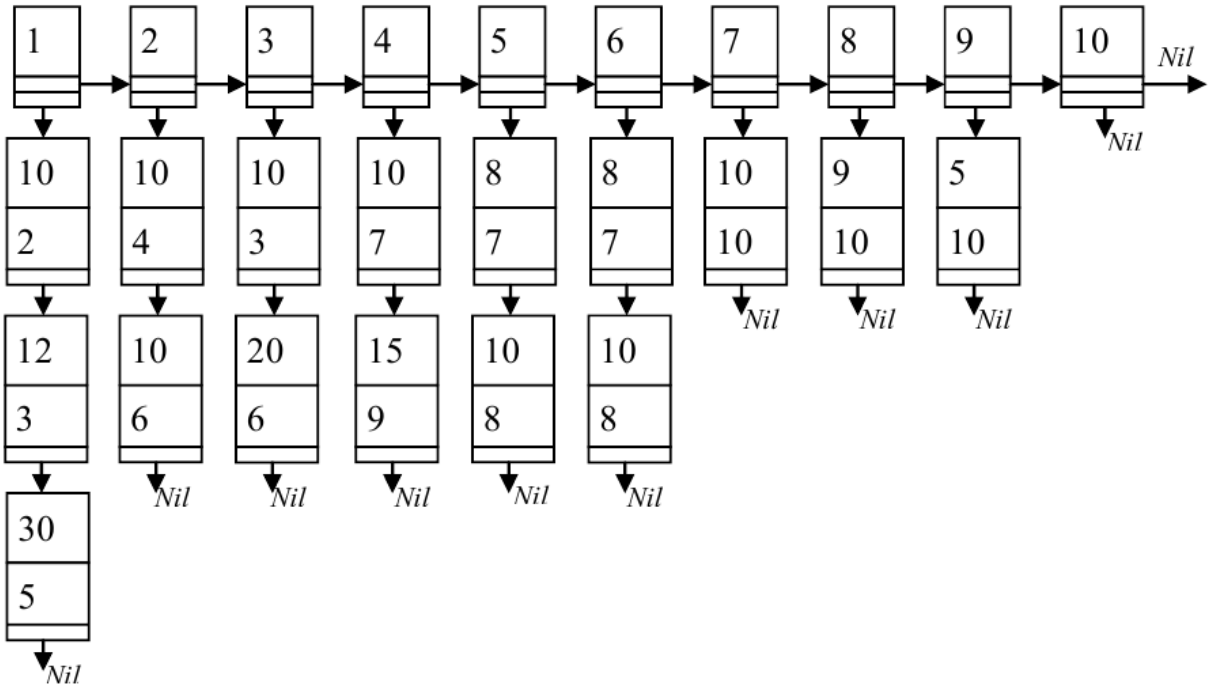


Рис. 6.5. Списки смежности графа, изображенного на рис. 6.2